INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS

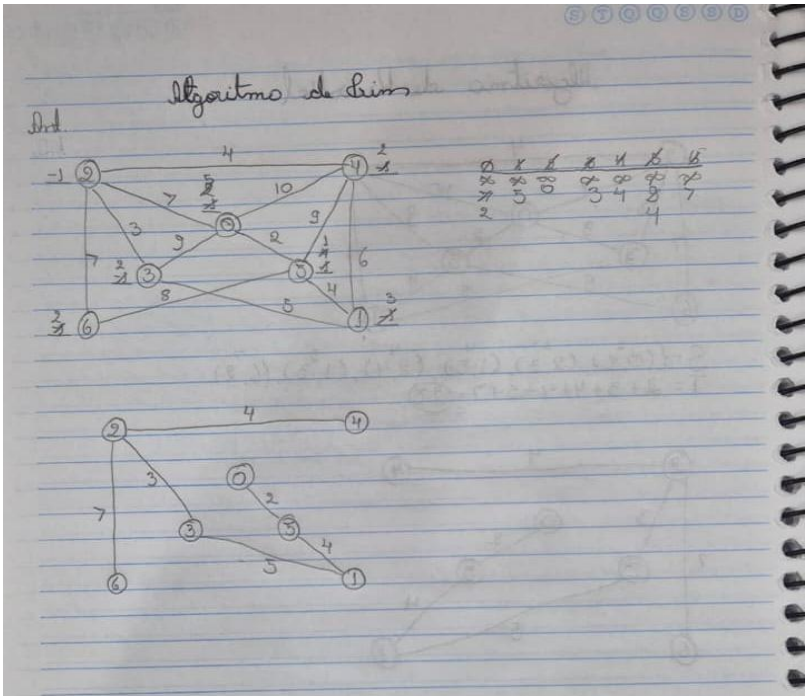
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

CARLOS HENRIQUE LIMA

ATIVIDADE 14 – AEDS III

SÃO JOÃO EVANGELISTA

2025



Primeiro eu definir todos os antecessores com -1, e criei um vetor para armazenar os pesos e definir todos como infinito. Logo após definir o vértice 2 como origem, retirei ele do heap, e em seguida analisei os seus vizinhos; como o peso de todos os vizinhos do 2 estava definido como infinito, eu os definir como os pesos das respectivas arestas que os ligam. Depois eu analisei o vértice que tinha o menor peso que era o vértice 3 e repeti o processo de analisar os vizinhos e retirar do heap, além de que não analisava vértices que já foram removidos do heap. Repeti o processo ate analisar todos os vértices, e se acontecesse alguma mudança no vértice como achar um peso menor que o liga, eu mudava o seu antecessor; e depois redesenhei a árvore baseada nos antecessores definidos e pesos. Por final somei os pesos (4 + 7 + 3 + 5+ 4 + 2) que o resultado foi 25.